

第四章

复变函数项级数

§ 4.1 复数项级数

一. 复数列的极限

定义4.1 设 $\{c_n\}$ 为一复数列, c 为一确定的复数。

若对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N \in \mathbb{N}_+$, 当 $n > N$ 时, 总有 $|c_n - c| < \varepsilon$,

则称复数列 $\{c_n\}$ 收敛于 c , 并称 c 为复数列 $\{c_n\}$ 的极限, 记作

$$\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = c$$

定理4.1 复数列 $\{c_n\} = \{a_n + ib_n\}$ 收敛于复数 $c = a + ib$ 的充要条件是

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b.$$

证明见书P80.

二. 复数项级数

定义4.2 设 $\{c_n\}$ 为一复数列,

表达式
$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n = c_1 + c_2 + \cdots + c_n + \cdots$$

称为复数项级数。

部分和
$$S_n = c_1 + c_2 + \cdots + c_n,$$

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = s$ 存在, 则称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 收敛, s 称为级数的和, 记为 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n = s$.

若极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 不存在, 则称级数发散。

定理 4.2 设 $c_n = a_n + ib_n (n=1,2,\cdots)$. 则

复数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 收敛 $\Leftrightarrow$ 实级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 都收敛。

$$\text{且 } \sum_{n=1}^{\infty} c_n = a + ib \Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n = a, \sum_{n=1}^{\infty} b_n = b.$$

例 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} (1 + \frac{i}{n})$ 是收敛还是发散？

解

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} (1 + \frac{i}{n}) = \sum_{n=1}^{\infty} (\frac{1}{n} + i \frac{1}{n^2}),$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ 发散, } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \text{ 收敛} \quad \Rightarrow \quad \text{级数 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} (1 + \frac{i}{n}) \text{ 发散}$$

推论 4.1

复数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 收敛的**必要条件**是 $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = 0$.

定理 4.3

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |c_n|$ 收敛 $\Rightarrow$ 复级数 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 收敛, 且 $\left| \sum_{n=1}^{\infty} c_n \right| \leq \sum_{n=1}^{\infty} |c_n|$.

如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |c_n|$ 收敛, 则称 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ **绝对收敛**;

如果 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 收敛, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} |c_n|$ 发散, 则称 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ **条件收敛**。

定理 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + ib_n)$ 绝对收敛 $\Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 绝对收敛.

证明: “ $\Rightarrow$ ” $\because \sum_{n=1}^{\infty} |\alpha_n| = \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$ 收敛,

$$\text{而} \quad |a_n| \leq \sqrt{a_n^2 + b_n^2}, \quad |b_n| \leq \sqrt{a_n^2 + b_n^2},$$

因此, $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 及 $\sum_{n=1}^{\infty} |b_n|$ 都收敛. 即 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 及 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 都绝对收敛.

“ $\Leftarrow$ ” 由于 $\sqrt{a_n^2 + b_n^2} \leq |a_n| + |b_n|$,

$\because \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 绝对收敛, $\therefore \sum_{n=1}^{\infty} |c_n|$ 收敛. 即 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 也绝对收敛.

例4.1 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} e^{in}$ 的敛散性。

例4.1 复数项等比级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \alpha^n$, 证明:

当 $|\alpha| < 1$ 时绝对收敛, 且和为 $\frac{1}{1-\alpha}$;

当 $|\alpha| \geq 1$ 时发散。

例4.2 下列复数项级数是否收敛？若收敛，是条件收敛还是绝对收敛？

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(1 - \frac{i}{n}\right); \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2i)^n}{n!}; \quad (3) \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{(-1)^n}{n} + \frac{i}{3^n} \right]; \quad (4) \sum_{n=0}^{\infty} (1-i)^n$$

解

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \left(1 - \frac{i}{n}\right) :$$

$\because$ 实部级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, $\therefore$ 级数发散;

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2i)^n}{n!}: \quad |c_n| = \left| \frac{(2i)^n}{n!} \right| = \frac{2^n}{n!}, \text{用比值法,}$$

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+1}}{(n+1)!} \bigg/ \frac{2^n}{n!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n+1} = 0 < 1, \therefore \sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{(2i)^n}{n!} \right| \text{收敛, 即绝对收敛;}$$

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{(-1)^n}{n} + \frac{i}{3^n} \right]$$

实部级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ 条件收敛, 虚部级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n}$ (绝对) 收敛,

故原级数条件收敛。

$$(4) \sum_{n=0}^{\infty} (1-i)^n:$$

等比级数，公比 $\alpha = 1-i$, $\because |\alpha| = \sqrt{2} > 1$, $\therefore$ 级数发散；

§ 4.2 幂级数

一. 函数项级数和幂级数的概念

设 $\{f_n(z)\}$ 为区域 G 上的复变函数列, 则表达式

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z) = f_1(z) + f_2(z) + \cdots + f_n(z) + \cdots \quad (1.3)$$

称为**复变函数项级数**。

级数前 n 项的和

$$S_n(z) = f_1(z) + f_2(z) + \cdots + f_n(z)$$

称为该级数前 n 项的**部分和**。

对于点 z_0 , 若常数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z_0)$ 收敛,

则称 z_0 为函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ 的收敛点.

收敛点的全体, 称为级数 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ 的收敛域。

类似定义发散点和发散域。

设收敛域为 D , 对于 $\forall z \in D$, $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z)$ 收敛, 因而有一个确定

的和 $S(z)$, 称为级数的和函数. 并记为 $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(z) = S(z)$

显然, 和函数的定义域就是级数的收敛域 D .

记 $S_n(z) = u_1(z) + u_2(z) + \cdots + u_n(z)$ (部分和),

$R_n(z) = s(z) - s_n(z)$ (余项)

则 $\forall z \in D$ 时,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n(z) = S(z),$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(z) = 0$$

如 等比级数 $\sum_{n=1}^{\infty} z^n$, 收敛域为 $|z| < 1$, 和函数为 $S(z) = \frac{1}{1-z}$,

定义: $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n = c_0 + c_1 (z - z_0) + \cdots + c_n (z - z_0)^n + \cdots$
 ----- $(z - z_0)$ 的幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n = c_0 + c_1 z + \cdots + c_n z^n + \cdots$$

----- z 的幂级数

以后主要讨论 z 的幂级数. $(c_n = a_n + ib_n, z = x + iy)$

特别, 当 c_n, z 为实数时, 得实的幂级数:

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n + \cdots$$

二. 幂级数的收敛性

定理 4.4 (Abel 定理)

(1) 若 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 在点 z_0 ($z_0 \neq 0$) 收敛,

则对满足 $|z| < |z_0|$ 的一切 z , $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 绝对收敛.

(2) 若 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 在点 z_1 发散, 则对满足

$|z| > |z_1|$ 的一切 z , $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 发散.

证

(1) $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 在 z_0 收敛, 即 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z_0^n$ 收敛

$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} c_n z_0^n = 0$ 故存在 $M > 0$, 使对 $\forall n$ 有: $|c_n z_0^n| \leq M$

$$\therefore |c_n z^n| = |c_n z_0^n| \left| \frac{z}{z_0} \right|^n \leq M \left| \frac{z}{z_0} \right|^n$$

$$\text{当 } |z| < |z_0| \text{ 时, } \left| \frac{z}{z_0} \right| = \frac{|z|}{|z_0|} < 1,$$

故等比级数 $\sum_{n=0}^{\infty} M \left| \frac{z}{z_0} \right|^n$ 收敛

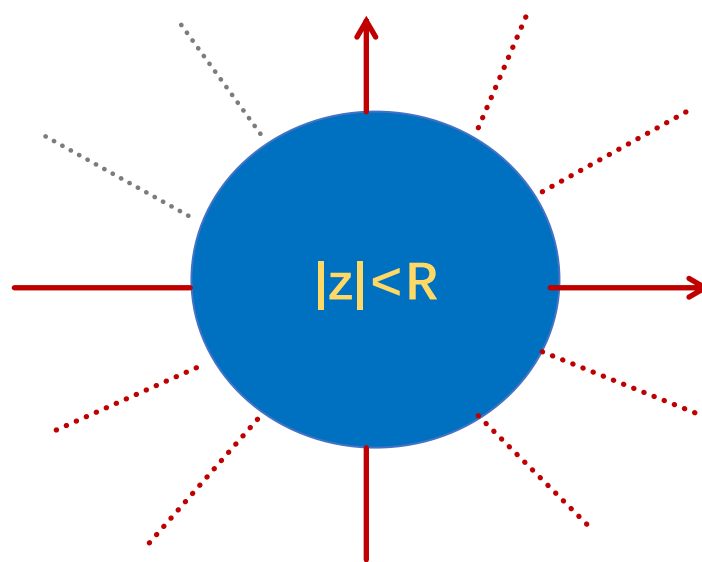
从而 $\sum_{n=0}^{\infty} |c_n z^n|$ 收敛, 即 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 绝对收敛

(2) (反证) 若有某一 z_2 , 使 $|z_2| > |z_1|$, 且 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 在 z_2

点收敛, 则由(1) 知级数在 z_1 点也应收敛, 矛盾。

由Abel Th 易得:

定理 设 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 不是仅在 $z=0$ 处收敛, 也不是在整个复平面上收敛, 则必存在一个常数 $R>0$, 使:
当 $|z|<R$ 时, 级数**绝对收敛**, 当 $|z|>R$ 时, 级数**发散**,
当 $|z|=R$ 时, 可能收敛也可能发散.



注 1. R --- 收敛半径

$$\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n : |z| < R \quad \text{--- 收敛圆}$$

2. 若 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 仅在 $z = 0$ 处收敛, 规定 $R = 0$

若 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 在整个复平面上收敛, 规定 $R = +\infty$

3. 复幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} C_n (z - z_0)^n$ 的收敛范围是一个以 z_0 为中

心的圆域。这个圆域的内部称为复幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} C_n (z - z_0)^n$ 的

收敛圆. 圆域的边界称为复幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} C_n (z - z_0)^n$ 的收敛圆周.

幂级数在收敛圆内部绝对收敛;在收敛圆外部发散;

在收敛圆周上, 幂级数的敛散性不能断定。

例如, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n}$ 在 $z = -1$ 处收敛, 在 $z = 1$ 处发散, $\therefore R = 1$

收敛圆为 $|z| < 1$, 在其内部绝对收敛。

特殊情况: $D = \{0\}$ 或 $D = C$ 时, 规定 $R = 0$ 或 $R = +\infty$

定理 4.5 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{C_{n+1}}{C_n} \right| = \lambda$ 或 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|C_n|} = \lambda$,

则 $\sum_{n=0}^{\infty} C_n z^n$ 的收敛半径:

$$R = \begin{cases} \frac{1}{\lambda}, & 0 < \lambda < +\infty \\ +\infty, & \lambda = 0 \\ 0, & \lambda = +\infty \end{cases}$$

证 考虑级数 $\sum_{n=0}^{\infty} |C_n z^n|$, 用比值法

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|C_{n+1} z^{n+1}|}{|C_n z^n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|C_{n+1}|}{|C_n|} |z| = \lambda |z|$$

则若 $\lambda \neq 0$, $\lambda |z| < 1$, 即 $|z| < \frac{1}{\lambda}$ 时, $\sum_{n=0}^{\infty} |c_n z^n|$ 收敛,

从而 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 绝对收敛; 当 $|z| > \frac{1}{\lambda}$ 时, $\sum_{n=0}^{\infty} |c_n z^n|$ 发散,

由于用的是比值法, 从而 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 发散.

于是 $\lambda \neq 0$ 时, 收敛半径 $R = \frac{1}{\lambda}$;

当 $\lambda = 0$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|c_{n+1} z^{n+1}|}{|c_n z^n|} = 0 < 1$, 说明对任一 z , $\sum_{n=0}^{\infty} |c_n z^n|$ 收敛,

从而 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 对任一 z 收敛, 即收敛域为全复平面, 故 $R = +\infty$.

同理说明 $\lambda = +\infty$ 的情况: 此时仅在 $z = 0$ 时收敛, 故 $R = 0$.

例 2 求下列幂级数的收敛半径与收敛圆:

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^2} (z-i)^n$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^n} z^n$$

解

$$(1) c_n = \frac{2^n}{n^2}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{n+1}}{c_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2(n+1)^2}{n^2} = 2,$$

$$\therefore \text{收敛半径 } R = \frac{1}{2}, \text{ 收敛圆为 } |z-i| < \frac{1}{2}$$

$$(2) c_n = \frac{1}{n^n}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|c_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0,$$

$$\therefore R = +\infty, \quad \text{收敛圆为 } |z| < +\infty, \text{ 即整个复平面}$$

注: 对于缺项的级数, 不能直接用定理2中的公式, 需用比值法或根值法求收敛半径 R 。

例 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-1)^n$ 在 $z = -1$ 处收敛,
问该级数在 $z = 1 + \frac{3}{2}i$ 处的敛散性如何?

解 设收敛半径为 R , 则 $R \geq |-1-1| = 2$,

$$\text{而 } \left| 1 + \frac{3}{2}i - 1 \right| = \frac{3}{2} < 2 \leq R$$

所以在 $z = 1 + \frac{3}{2}i$ 处绝对收敛。

2. 幂级数的运算及其性质:

(1) 代数运算:

$$\text{设 } f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n, \quad |z| < R_1$$

$$g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} w_n z^n, \quad |z| < R_2 \quad R = \min \{R_1, R_2\}$$

$$\text{则 } f(z) \pm g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (c_n \pm w_n) z^n$$

$$\begin{aligned} f(z) \cdot g(z) &= c_0 w_0 + (c_0 w_1 + c_1 w_0)z + \cdots \\ &\quad + (c_0 w_n + c_1 w_{n-1} + \cdots + c_n w_0)z^n + \cdots \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (c_0 w_n + c_1 w_{n-1} + \cdots + c_n w_0) z^n \\ &\quad |z| < R \end{aligned}$$

定理 4.6 设 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 的收敛半径为 $R > 0$, 和函数为 $S(z)$, 则

(1) $S(z)$ 在收敛圆 $|z| < R$ 内解析;

(2) $\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 在收敛圆内可逐项求导和逐项积分,
且不改变收敛半径, 即当 $|z| < R$ 时, 有

$$S'(z) = \left(\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n \right)' = \sum_{n=0}^{\infty} (c_n z^n)' = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n z^{n-1}$$

$$\int_L S(z) dz = \int_L \left(\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n \right) dz = \sum_{n=0}^{\infty} \int_L c_n z^n dz$$

(L 为 $|z| < R$ 内的简单曲线)

$$\text{或} \quad \int_0^z S(z) dz = \int_0^z \left(\sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n \right) dz = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_n}{n+1} z^{n+1}$$

例5

求 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} n z^{n-1}$ 的和函数:

解

收敛半径 $R=1$

$$S(z) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} n z^{n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} (z^n)'$$

$$= \left[\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} z^n \right]' = \left[\frac{z}{1+z} \right]' = \frac{1}{(1+z)^2}$$

例4.5 试将函数 $\frac{1}{z-b}$ 展开为 $(z-a)$ 的幂级数, 其中 a, b 是不相等的复常数。

解

$$\begin{aligned}\frac{1}{z-b} &= \frac{1}{z-a+a-b} = \frac{1}{a-b} \cdot \frac{1}{1+\frac{z-a}{a-b}} \\ &= \frac{1}{a-b} \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{z-a}{a-b} \right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(a-b)^{n+1}} (z-a)^n.\end{aligned}$$

$$\left| \frac{z-a}{a-b} \right| < 1 \quad \Rightarrow \quad |z-a| < |a-b|$$

